Formation IENAC: Deuxième année
Paul Rochet (paul.rochet@enac.fr)

Processus stochastiques

Contents

1 Introduction **2**

2 Processus gaussiens **3**
2.1 Définition . . . 3
2.2 Marche aléatoire et Mouvement brownien . . . 3
2.3 Séries temporelles . . . 5

3 Chaînes de Markov **6**
3.1 Définition et exemples . . . 6
3.2 Matrice de transition . . . 6
3.3 Classification des états . . . 9
3.4 Comportement asymptotique . . . 12

4 Chaînes de Markov à temps continu **16**
4.1 Temps de séjour . . . 16
4.2 Générateur infinitésimal . . . 18
4.3 Processus de Poisson . . . 20

1 Introduction

Un processus stochastique désigne en général une variable aléatoire à valeurs dans un espace de dimension infinie, souvent une suite réelle $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ou une fonction $X(t), t > 0$. Pour simplifier la représentation, on décrit un processus stochastique comme une famille de variables aléatoires indexée par un ensemble T. Ces objets mathématiques sont utilisés principalement pour décrire l'évolution de phénomènes aléatoires dans le temps.

Définition 1.1. *Un **processus stochastique** est une famille de variables aléatoires $(X_t)_{t\in T}$ définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans un même espace mesurable $(E, \mathcal{E})$.*

L'espace E sur lequel vit le processus est appelé **espace d'états**. Un processus stochastique est donc indexé par un ensemble T qui représente le plus souvent (mais pas obligatoirement) le temps, qu'il soit discret ($T = \mathbb{N}$ ou $\mathbb{Z}$) ou continu ($T = \mathbb{R}_+$ ou $\mathbb{R}$). Des phénomènes réels que l'ont peut modéliser par des processus sont par exemple :

- La fréquentation annuelle d'un aéroport : $E = \mathbb{N}$, $T = \mathbb{N}$
- L'altitude X_t d'un avion au temps t lors d'un trajet : $E = \mathbb{R}^+$, $T = \mathbb{R}^+$
- Le cours du baril de pétrole $E = \mathbb{R}$, $T = \mathbb{N}$
- La quantité journalière de pluie (en mm) à Toulouse : $E = \mathbb{R}^+, T = \mathbb{N}$
- Le nombre d'avions présents dans une zone de contrôle : $E = \mathbb{N}, T = \mathbb{R}^+$
- Le type de mot dans un texte : E est un espace discret (les différents types de mots), $T = \mathbb{N}$

Même si la réalisation d'un processus stochastique vit théoriquement dans un espace de dimension infinie, les données se traduisent généralement par la mesure d'une réalisation $X_t(\omega)$ du processus en un nombre fini de points $t_1, ..., t_n$. Il suffit donc en pratique de décrire la loi d'un processus stochastique $(X_t)_{t\in T} \in E^T$ en ne regardant que les lois dites **fini-dimensionelles**, c'est-à-dire les lois des vecteurs de la forme $(X_{t_1}, ..., X_{t_n})$ pour $t_1, ..., t_n \in T$ et $n \in \mathbb{N}$. Formellement, on munit l'espace E^T sur lequel vit le processus $(X_t)_{t\in T}$ de la plus petite tribu qui rend mesurable (la tribu engendrée par) les événements de la forme

$$\{X_{t_1} \in A_1, ..., X_{t_n} \in A_n\}\ ,\ t_1, ..., t_n \in T\ ,\ A_1, ..., A_n \in \mathcal{E}\ ,\ n \in \mathbb{N},$$

appelés *cylindres*. Dans ce contexte, la loi d'un processus stochastique est caractérisée par ses lois fini-dimensionnelles.

Définition 1.2. *Un processus stochastique $(X_t)_{t\in T}$ est **stationnaire** si ses lois fini-dimensionnelles sont invariantes par translation dans le temps :*

$$\forall t_1 < ... < t_n \in T\ ,\ \forall h \in T\ :\ (X_{t_1}, ..., X_{t_n}) \overset{loi}{=} (X_{t_1+h}, ..., X_{t_n+h}).$$

La stationnarité d'un processus désigne donc la stabilité en loi au cours du temps. En particulier, si $(X_t)_{t\in T}$ est un processus stationnaire, sa loi d'un processus stationnaire ne dépend pas du temps initial:

$$\forall t_0 \in T\ :\ (X_t)_{t\in T} \overset{loi}{=} (X_{t_0+t})_{t\in T}.$$

Pour un processus à valeurs dans $\mathbb{R}$, les accroissements désignent les écarts entre des valeurs mesurées successives. Le vecteur des accroissements associé aux temps $t_1 < ... < t_n$ est donc donné par

$$(X_{t_2} - X_{t_1}, ..., X_{t_n} - X_{t_{n-1}}).$$

De nombreux modèles de processus font l'hypothèse d'indépendance des accroissements, c'est-à-dire que pour tout $t_1 < ... < t_n$, les accroissements $X_{t_2} - X_{t_1}, ..., X_{t_n} - X_{t_{n-1}}$ sont indépendants. De même, on dira qu'un processus $(X_t)_{t\in T}$ est à **accroissements stationnaires** si pour tout $t_1, ..., t_n \in T\ ,\ h \in T$,

$$(X_{t_2} - X_{t_1}, ..., X_{t_n} - X_{t_{n-1}}) \overset{loi}{=} (X_{t_2+h} - X_{t_1+h}, ..., X_{t_n+h} - X_{t_{n-1}+h}).$$

Un processus stationnaire est clairement aussi à accroissements stationnaires, mais la réciproque n'est pas vraie (le processus déterministe $X_t = t$ est un contre-exemple).

Définition 1.3. *Un **temps d'arrêt** τ pour le processus $(X_t)_{t\in T}$ est une variable aléatoire à valeurs dans $T \cup \{\infty\}$ telle que*

$$\forall t \in T\,,\, \mathbb{P}(\tau \leq t \,|\, X_s, s \leq t) \in \{0,1\}.$$

Dit plus simplement, un temps d'arrêt τ pour un processus $(X_t)_{t\in T}$ est une variable aléatoire dont l'observation du processus jusqu'au temps $t \in T$ permet de déterminer avec certitude si $\tau \leq t$.

Exemples de temps d'arrêt

- Le temps de premier passage en un état $x \in E$: $\tau = \inf\{t \in T : X_t = x\}$ ou dans un ensemble d'état $A \subset E$: $\tau = \inf\{t \in T : X_t \in A\}$.
- Le premier temps de couverture de l'espace $\tau = \inf\{t \in T : \{X_s, s \leq t\} = E\}$.
- Premier temps de "stabilité" (en temps discret) : $\tau = \inf\{n \in \mathbb{N} : X_n = X_{n-1}\}$.

Dans chaque exemple, on sait si l'événement associé au temps d'arrêt (premier passage en x, couverture de tout l'espace, etc...) a été réalisé ou non lorsqu'on observe le processus jusqu'au temps t. En revanche, les temps de dernier passage en x, ou un temps d'atteinte du maximum $X_\tau = \sup_{t\in T} X_t$ ne sont pas des temps d'arrêt.

2 Processus gaussiens

2.1 Définition

Définition 2.1. *Un **processus gaussien** réel est un processus stochastique à valeurs dans $E = \mathbb{R}$ dont les lois fini-dimensionnelles sont des vecteurs gaussiens.*

On peut facilement généraliser cette définition à des processus à valeurs dans $\mathbb{R}^d$, souvent appelés alors champs gaussiens. De la même façon qu'un vecteur gaussien est caractérisé par son espérance et sa matrice de covariance, la loi d'un processus gaussien $(X_t)_{t\in T}$ est caractérisée par ses fonctions d'espérance et de covariance

$$m(t) = \mathbb{E}(X_t)\,,\, t \in T \quad \text{et} \quad \sigma(s,t) = \mathrm{cov}(X_s, X_t)\,,\, s,t \in T.$$

Par construction, la fonction de covariance d'un processus stochastique est semi définie-positive, c'est-à-dire que toute matrice de la forme $\Sigma = (\sigma(t_i,t_j))_{i,j=1,...,n}$ pour $t_1, ..., t_n \in T$ est semi définie-positive.

Le **bruit blanc gaussien** $(\epsilon_n)_{n\in\mathbb{N}}$, suite iid de variables aléatoires de loi normale $\mathcal{N}(0,\sigma^2)$, est un exemple simple de processus gaussien indexé par $T = \mathbb{N}$, d'espérance nulle et d'autocovariance $\sigma(t,t) = \sigma^2 > 0$ et $\sigma(s,t) = 0$ pour $s \neq t$. Il n'en existe pas de version en temps continu.

2.2 Marche aléatoire et Mouvement brownien

Définition 2.2. *Le **mouvement brownien** $(W_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ est un processus gaussien à temps continu, centré et de fonction de covariance $\sigma(s,t) = \min\{s,t\}, s,t \geq 0$.*

Le mouvement brownien, aussi appelé *processus de Wiener* a été introduit pour décrire le mouvement mouvement "purement aléatoire" d'une particule dans un fluide, soumise à des chocs permanents avec les autres particules du milieu. De nos jours, il est très utilisé pour modéliser l'évolution du marché financier, comme dans la formule de Black-Scholes.

Proposition 2.1. *Le mouvement brownien $(W_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ est à accroissements indépendants et stationnaires.*

Preuve. Soient $0 = t_0 < t_1 < ... < t_n$, les accroissements $W_{t_j} - W_{t_{j-1}}, j = 1, ..., n$ vérifient pour $j \neq j'$

$$\mathrm{cov}(W_{t_j} - W_{t_{j-1}}, W_{t_{j'}} - W_{t_{j'-1}}) = \min\{t_j, t_{j'}\} - \min\{t_{j-1}, t_{j'}\} - \min\{t_j, t_{j'-1}\} + \min\{t_{j-1}, t_{j'-1}\} = 0.$$

Comme le processus est gaussien, la non-corrélation implique l'indépendance des accroissements. De plus, pour $s < t$, $W_t - W_s$ est de loi normale centrée et de variance $t + s - 2s = t - s$, donc de même loi que W_{t-s}, les accroissements sont donc stationnaires. □

Le mouvement brownien peut se construire comme limite de marches aléatoires, versions discrétisées d'un déplacement purement aléatoire. Soit $U_1, U_2, ...$ une suite de variables aléatoires iid, centrées et de variance σ^2, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la marche aléatoire

$$S_k = \sum_{i=1}^{k} U_i \ , \ k \in \mathbb{N},$$

est un processus centré, à accroissements indépendants et stationnaires, mais non stationnaire lui-même puisque sa variance augmente avec k. A n fixé, sa version normalisée

$$X_t^{(n)} = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} S_{\lfloor nt \rfloor} \ , \ t \in [0;1]$$

définit un processus en temps continu, constant par morceaux sur l'intervalle $[0;1]$, avec des sauts aux points $k/n, k = 1, ..., n-1$. On montre facilement par le TCL que pour tout $0 \leq s < t \leq 1$,

$$X_t^{(n)} - X_s^{(n)} = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \sum_{i=\lfloor ns \rfloor + 1}^{\lfloor nt \rfloor} U_i \xrightarrow[n\to\infty]{loi} \mathcal{N}(0, t-s),$$

et donc que les lois fini-dimensionnelles de $(X_t^{(n)})_{t\in[0;1]}$ sont asymptotiquement gaussiennes. Avec un argument supplémentaire de tension, qui dépasse le cadre de ce cours, on montre que la suite de processus converge en loi

$$(X_t^{(n)})_{t\in[0;1]} \xrightarrow[n\to\infty]{loi} (W_t)_{t\in[0;1]}$$

avec pour limite le mouvement brownien sur l'intervalle $[0;1]$.

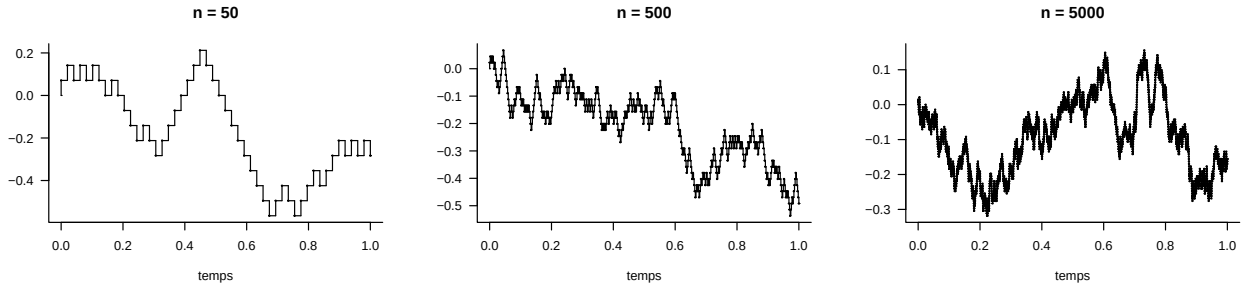


Figure 1: Convergence de la marche aléatoire en temps discret vers le mouvement brownien.

Les trajectoires d'un mouvement brownien sont continues partout mais nulle part dérivables, presque sûrement. Le **pont brownien** $(B_t)_{t\in[0;1]}$ est un processus gaussien dérivé du mouvement brownien. Il est centré de covariance

$$\sigma(s,t) = s(1-t) \quad , \quad 0 \leq s \leq t \leq 1.$$

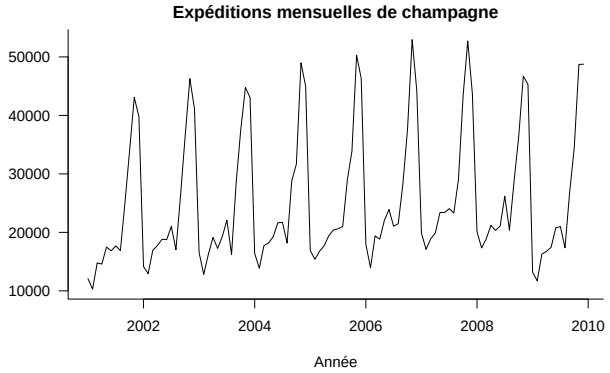
Il vérifie donc en particulier $B_0 = B_1 = 0$. On construit facilement un pont brownien à partir d'un mouvement brownien $(W_t)_{t\in[0;1]}$ par la transformation $B_t = W_t - tW_1$, $t \in [0;1]$.

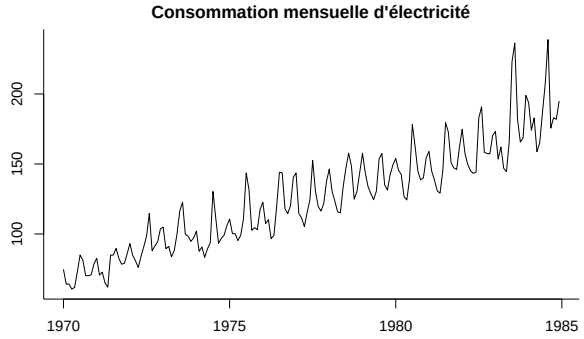
Exercice 2.1. Soit $(W_t)_{t\geq 0}$ un mouvement brownien, déterminer la loi des processus suivants.

1. $Y_n = W_{n+1} - W_n, n \in \mathbb{N}$.
2. $Z_t = a(t)W_t + b(t)$, $t \geq 0$, où a, b sont deux fonctions de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$.
3. $B_t = W_{1-t} - (1-t)W_1$, $t \in [0;1]$.
4. $V_t = \sqrt{c}\, W_{t/c}$ pour $c > 0$.

2.3 Séries temporelles

Une série temporelle désigne généralement un processus stochastique en temps discret $T = \mathbb{N}$ ou $\mathbb{Z}$ et à valeurs dans un espace Euclidien $E \subseteq \mathbb{R}$ ou $E \subseteq \mathbb{R}^d$.





Si une série temporelle $(X_t)_{t\in\mathbb{Z}}$ est stationnaire, alors son espérance est constante $\mathbb{E}[X_t] = m$ et sa covariance est stable dans le temps:

$$\forall s, t, h \in \mathbb{Z} \, : \, \mathrm{cov}(X_s, X_t) = \mathrm{cov}(X_{s+h}, X_{t+h}).$$

Définition 2.3. *Soit $(X_t)_{t\in\mathbb{Z}}$ une série temporelle stationnaire, sa* ***fonction d'auto-covariance*** *est définie par*

$$\gamma(h) := \mathrm{cov}(X_t, X_{t+h}) \ , \ h \in \mathbb{Z}.$$

C'est bien une fonction du lag h uniquement (elle ne dépend pas de t) précisément parce que $(X_t)_{t\in\mathbb{Z}}$ est stationnaire. Comme elle est paire, $\gamma(h) = \gamma(-h)$, on peut se contenter de la définir uniquement pour $h \in \mathbb{N}$.

On définit de la même manière la fonction d'auto-corrélation par

$$\rho(h) := \mathrm{cor}(X_t, X_{t+h}) = \frac{\gamma(h)}{\gamma(0)} \ , \ h \in \mathbb{N}.$$

Remarque. La loi d'une série temporelle gaussienne stationnaire est entièrement caractérisée par son espérance m et sa fonction d'auto-covariance $\gamma(h), h \in \mathbb{N}$.

Exemples de séries temporelles gaussiennes stationnaires:

- Le bruit blanc gaussien est une suite iid $(\epsilon_t)_{t\in\mathbb{Z}}$ de variables aléatoires de loi $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Dans la suite, $(\epsilon_t)_{t\in\mathbb{Z}}$ désignera toujours implicitement un bruit blanc gaussien.
- Un processus moyenne mobile d'ordre 1, noté MA(1): $X_t = \epsilon_t - \theta\epsilon_{t-1}$, $t \in \mathbb{Z}$ pour $\theta \in]-1; 1[$ une constante non nulle.
- Un processus auto-régressif d'ordre 1, noté AR(1): $X_t = \phi X_{t-1} + \epsilon_t$, $t \in \mathbb{Z}$ pour $\phi \in]-1; 1[$ une constante non nulle, avec ϵ_t indépendant de X_{t-1}.

Exercice 2.2. Soit $X_t = \epsilon_t - \theta\epsilon_{t-1}$, $t \in \mathbb{Z}$, $|\theta| \in]0; 1[$ un processus MA(1).

1. Déterminer l'espérance et la fonction d'auto-covariance $\gamma(h), h \in \mathbb{N}$ du processus.
2. Montrer que pour tout $K \geq 1$, $\sum_{k=0}^{K} \theta^k X_{t-k} = \epsilon_t - \theta^{K+1}\epsilon_{t-(K+1)}$.
3. On observe n valeurs $X_1, ..., X_n$ du processus et on note $\hat{\rho}(h)$ l'auto-corrélation empirique. Proposer un estimateur de θ.
4. Déduire une prédiction de X_{n+1} à partir des données $X_1, ..., X_n$.

Exercice 2.3. Soit $X_t = \phi X_{t-1} + \epsilon_t$, $t \in \mathbb{Z}$, $|\phi| \in]0;1[$ un processus AR(1).

1. Sachant que $(X_t)_{t\in\mathbb{Z}}$ est stationnaire, déterminer son espérance et son auto-crrélation $\rho(h), h \in \mathbb{N}$.
2. On observe les valeurs $X_1, ..., X_n$ du processus et on note $\hat{\rho}(h)$ l'auto-corrélation empirique. Proposer un estimateur de ϕ.
3. Déduire une prédiction de X_{n+1} à partir des données.

3 Chaînes de Markov

3.1 Définition et exemples

Un processus qui vérifie la propriété de Markov (ou processus Markovien) est sans mémoire dans le sens où le comportement en loi du processus au temps t, connaissant toute sa trajectoire jusqu'au temps $s < t$, ne dépend que de la position du processus au temps s.

Les processus Markoviens sont utilisés par exemple pour modéliser :

- les files d'attentes
- un déplacement chaotique (marche aléatoire, mouvement brownien)
- la suite des nucléotides d'un brin d'ADN
- l'évolution de la vitesse de déplacement de particules en physique statistique (Equations de Fokker-Planck)
- la fiabilité de systèmes techniques (temps de panne, réparation)

Dans ce chapitre, on s'intéresse à des processus à valeurs dans un espace E discret (fini ou dénombrable), muni de sa tribu des parties $\mathcal{E} = 2^E$. Sans perte de généralité, on peut toujours se ramener à un espace d'état de la forme $E = \{1, ..., N\}$ ou $E = \mathbb{N}$. La loi d'une variable aléatoire X à valeurs dans un tel espace E est entièrement déterminée par les probabilités $\mathbb{P}(X = x), x \in E$.

Définition 3.1. *Une **chaîne de Markov** est un processus à temps discret $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$, à valeurs dans un espace E fini ou dénombrable tel que, pour tout $y \in E$ et $t \in \mathbb{N}$,*

$$\mathbb{P}(X_{t+1} = y \,|\, X_t, ..., X_0) = \mathbb{P}(X_{t+1} = y \,|\, X_t).$$

Cette propriété reste vraie pour n'importe quel "saut" dans le temps :

$$\forall t, k \in \mathbb{N} \quad \mathbb{P}(X_{t+k} = y \,|\, X_t, ..., X_0) = \mathbb{P}(X_{t+k} = y \,|\, X_t)$$

(preuve laissée en exercice). On supposera toujours implicitement qu'une chaîne de Markov est **homogène** au sens où sa loi de transition est invariante dans le temps (les probabilités de transition ne dépendent pas de t).

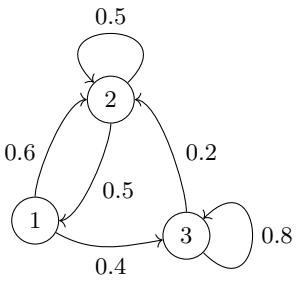
3.2 Matrice de transition

Sur un espace d'état fini $E = \{1, ..., N\}$, la loi d'une chaîne de Markov homogène est donc entièrement caractérisée par la loi de X_0 et sa **matrice de transition** $P = (p_{xy})_{x,y=1,...,N}$ définie par

$$p_{xy} = \mathbb{P}(X_{t+1} = y \,|\, X_t = x) = \mathbb{P}(X_1 = y \,|\, X_0 = x).$$

Cette matrice est une matrice stochastique par construction, c'est-à-dire que ses termes sont positifs ou nuls et de somme 1 sur chaque ligne. Cette dernière condition peut s'écrire matriciellement $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$. en posant $\mathbf{1} = (1, ..., 1)^\top$.

On peut représenter graphiquement les probabilités de transition d'une chaîne de Markov par un graphe dirigé pondéré. Les états sont les sommets du graphe et on place une arête d'un sommet x vers un sommet y si la transition directe de l'état x vers l'état y est possible, c'est-à-dire si $p_{xy} > 0$.



$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0.6 & 0.4 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$$

Figure 2: Représentation de la matrice de transition par un graphe pondéré.

Une mesure μ sur un espace discret E peut être identifiée à un vecteur (ou suite) indexée par les éléments de E

$$\mu = (\mu_x)_{x\in E},$$

qui prend des valeurs positives ou nulles, et au moins une valeur non nulle de sorte que

$$\mu(E) = \sum_{x\in E} \mu_x \in]0; +\infty].$$

Une loi π sur E est une mesure de masse totale $\pi(E) = 1$. On notera $\mathbb{P}_\pi(\,.\,)$ et $\mathbb{E}_\pi[\,.\,]$ les probabilité et espérance pour le processus initialisé par X_0 de loi π, avec le raccourci $\mathbb{P}_x(\,.\,)$ et $\mathbb{E}_x[\,.\,]$ si le processus est initialisé en $X_0 = x$.

> *Exercice* 3.1. Dans l'exemple de la Figure 2, déterminer :
>
> 1. La probabilité des événements $\{X_1 = 2\}$ et $\{X_2 = 2\}$ si $X_0 = 3$: $\mathbb{P}_3(X_1 = 2)$ et $\mathbb{P}_3(X_2 = 2)$.
> 2. La loi de X_1 si $X_0 = 1$: $\big(\mathbb{P}_1(X_1 = x)\big)_{x=1,2,3}$.
> 3. La probabilité de $\{X_1 = 2\}$ si X_0 est de loi π_0 uniforme sur $E = \{1, 2, 3\}$: $\mathbb{P}_{\pi_0}(X_1 = 2)$.
> 4. La loi de X_1, puis celle de X_7, si X_0 est de loi $\pi_0 = (0.2, 0.4, 0.4)$.

La loi d'une chaîne de Markov est entièrement caractérisée par la loi initiale π_0 et la matrice de transition P. En particulier, la loi de X_t a une expression analytique simple pour tour $t \in \mathbb{N}$.

Proposition 3.1. *Soit E un ensemble fini et $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur E de matrice de transition $P = (p_{xy})_{x,y\in E}$. Soit π_t la loi du processus au temps t, initialisé en $X_0 \sim \pi_0$, que l'on identifie au vecteur ligne $\pi_t = (\pi_{t,x})_{x\in E}$ avec $\pi_{t,x} = \mathbb{P}_{\pi_0}(X_t = x)$. On a pour tout $t \in \mathbb{N}$,*

$$\pi_t = \pi_0 P^t.$$

Preuve. Par récurrence, le résultat est trivialement vrai pour $t = 0$ du fait que $P^0 = I$. Pour $t \geq 1$, on a par la formule des probabilités totales

$$\mathbb{P}_{\pi_0}(X_t = y) = \sum_{x\in E} \mathbb{P}_{\pi_0}(X_t = y, X_{t-1} = x) = \sum_{x\in E} \mathbb{P}_{\pi_0}(X_t = y \,|\, X_{t-1} = x)\mathbb{P}_{\pi_0}(X_{t-1} = x) = \sum_{x\in E} p_{xy}\, \pi_{t-1,x}$$

pour tout $y \in E$, ce qui s'écrit matriciellement $\pi_t = \pi_{t-1}P$. □

Ce résultat implique que P^k est une matrice stochastique pour tout $k \in \mathbb{N}$ (ce qui se vérifie simplement) puisque c'est la matrice de transition de la chaîne de Markov $(X_{kt})_{t\in\mathbb{N}}$. La propriété d'absence de mémoire permet de généraliser facilement ce résultat :

$$\forall s, t \in \mathbb{N}\,,\ \pi_{s+t} = \pi_s P^t.$$

Le processus initialisé en une valeur particulière $X_0 = x$ correspond à π_0 égale à la mesure de Dirac en x, identifiée au vecteur ligne avec un 1 à l'entrée x et des 0 partout ailleurs. Dans ce cas, la probabilité de transition en t étapes se lie dans l'entrée (x, y) de la matrice P^t.

$$p_{xy}^{(t)} := \mathbb{P}_x(X_t = y) = (P^t)_{xy}.$$

On peut comprendre ce résultat combinatoirement en considérant tous les états z intermédiaires possibles. Par la propriété de Markov, on obtient facilement la relation suivante

$$\forall s \leq t\,,\ p_{xy}^{(t)} = \sum_{z\in E} p_{xz}^{(s)}\, p_{zy}^{(t-s)},$$

connue sous le nom d'équation de **Chapman-Kolmogorov**, qui est simplement une expression terme à terme de l'identité $P^t = P^s P^{t-s}$ sur un espace fini. Si on applique ce principe sur toutes les étapes intermédiaires $1, ..., t-1$, on obtient la relation

$$p_{xy}^{(t)} = \sum_{z_1,\dots,z_{t-1}\in E} p_{xz_1}\, p_{z_1 z_2} \cdots p_{z_{t-2} z_{t-1}}\, p_{z_{t-1} y},$$

qui revient à considérer toutes les trajectoires possibles pour une transition de x à y en t étapes.

De même qu'une loi sur E est identifiée à un vecteur ligne, on identifiera souvent une fonction $f : E \to \mathbb{R}$ au vecteur colonne $(f(x))_{x\in E}$ pour pouvoir écrire de manière concise

$$\mathbb{E}_{\pi_0}\big[f(X_t)\big] = \sum_{x\in E} \mathbb{P}_{\pi_0}(X_t = x) f(x) = \pi_t f = \pi_0 P_t f.$$

Définition 3.2. *Soit E un ensemble fini et $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur E de matrice de transition P. On appelle* ***loi invariante*** *$\pi = (\pi_x)_{x\in E}$ toute loi sur E telle que*

$$\pi = \pi P.$$

Autrement dit, une loi invariante π stabilise la loi de la chaîne :

$$X_t \sim \pi \implies X_{t+1}, X_{t+2}, ... \sim \pi.$$

En particulier, si X_t converge en loi quand $t \to \infty$, alors la loi limite est nécessairement une loi invariante.

Sur un espace d'états E fini, toute mesure μ sur E, identifiée à un vecteur $\mu = (\mu_x)_{x\in E}$ dont les termes sont positifs ou nuls, peut toujours être normalisée pour former une loi par $\pi = \mu/\mu(E)$ où

$$\mu(E) = \sum_{x\in E} \mu_x > 0.$$

Cette normalisation n'est pas possible sur un espace d'état E infini si $\mu(E) = +\infty$.

Proposition 3.2. *Toute chaîne de Markov $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$ sur un espace fini admet au moins une loi invariante.*

Preuve (admise). C'est une conséquence du théorème de Perron-Frobenius qui établit que toute matrice carrée à entrées positives ou nulles admet une valeur propre positive dominante avec un vecteur propre associé dont les entrées sont positives ou nulles. Une matrice stochastique P a pour valeur propre dominante 1, associée au vecteur propre constant $\mathbf{1}$. Comme P et $P^\top$ ont les mêmes valeurs propres, on sait qu'il existe un vecteur colonne v avec entrées positives ou nulles tel que $P^\top v = v$. Le vecteur ligne normalisé $\pi = v^\top / \sum_{x\in E} v_x$ est donc une loi invariante. □

Exercice 3.2. Soit $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur $E = \{1, 2\}$ de matrice de transition

$$P = \begin{bmatrix} p & 1-p \\ 1-p & p \end{bmatrix}$$

pour $p \in]0; 1[$.

1. Déterminer l'unique loi invariante π du processus.
2. Diagonaliser P pour montrer que P^t converge quand $t \to +\infty$, en précisant sa limite.
3. Déduire que la loi π_t de X_t converge vers π quand $t \to \infty$, quelque soit la loi initiale π_0.
4. Étudier les cas déterministes $p = 0$ et $p = 1$.

Espace d'états infini dénombrable
Si $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov homogène sur E infini dénombrable (par exemple $E = \mathbb{N}$ ou $\mathbb{Z}$), alors on peut toujours définir les probabilités de transition

$$p_{xy} = \mathbb{P}(X_{t+1} = y \,|\, X_t = x)\,,\ x, y \in E$$

mais on ne peut plus parler de matrice de transition pour l'objet $P = (p_{xy})_{x,y\in E}$. Dans ce cas :

- La propriété $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$ reste vraie dans le sens

$$\forall x \in E\,,\ \sum_{y\in E} p_{xy} = 1.$$

- La probabilité de transition de x à y en $t \geq 1$ temps, qui vaut $p_{xy}^{(t)} = (P^t)_{xy}$ dans le cas fini, se calcule combinatoirement en considérant tous les chemins possibles,

$$p_{xy}^{(t)} = \sum_{z_1,\dots,z_{t-1}\in E} p_{z_{t-1}y}\, p_{z_{t-2}z_{t-1}} \cdots p_{z_1 z_2}\, p_{x z_1}.$$

- Une mesure invariante $\mu = (\mu_i)_{i\in E}$ est caractérisée par la relation

$$\forall y \in E\,,\ \sum_{x\in E} \mu_x p_{xy} = \mu_y.$$

Une mesure invariante n'existe pas toujours sur un espace infini. S'il en existe une, elle ne peut pas être normalisée pour former une loi invariante si $\mu(E) = \sum_{x\in E} \mu_x = +\infty$, une condition qui est impossible sur un espace fini.

Exercice 3.3. Une marche aléatoire $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$ sur $\mathbb{Z}$ de paramètre $\alpha \in]0;1[$ est une chaîne de Markov de probabilités de transition $p_{x\,x+1} = \alpha, p_{x\,x-1} = 1-\alpha$ pour tout $x \in \mathbb{Z}$ (et donc $p_{xy} = 0$ si $y \neq x \pm 1$).

1. Soit $\mu = (\mu_x)_{x\in\mathbb{Z}}$ une mesure invariante, exprimer μ_x en fonction de μ_{x-1} et μ_{x+1}.
2. Montrer que les mesures $\mu_x = \alpha^x(1-\alpha)^{-x}$ et $\mu_x = 1, x \in \mathbb{Z}$ sont des mesures invariantes.
3. En déduire que pour $\alpha \neq 1/2$, toute mesure invariante est de la forme $b\alpha^x(1-\alpha)^{-x} + c, x \in \mathbb{Z}$ pour $b, c \geq 0$ (on remarquera que toute mesure invariante $\mu = (\mu_x)_{x\in\mathbb{Z}}$ est entièrement déterminée par ses valeurs (μ_0, μ_1) et que l'application $\mu \mapsto (\mu_0, \mu_1)$ est un isomorphisme sur l'espace vectoriel engendré par les mesures invariantes, qui est donc de dimension 2).
4. Pour $\alpha = 1/2$, montrer par récurrence que $\mu_x = \mu_0 + x(\mu_1 - \mu_0)$ pour tout $x \in \mathbb{Z}$.
5. En déduire que les mesures "uniformes" $\mu_x = c, \forall x \in \mathbb{Z}$ pour $c > 0$ sont les seules solutions positives et donc les seules mesures invariantes dans le cas $\alpha = 1/2$.
6. Conclure que la marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$ n'admet pas de probabilité invariante, quelque soit $\alpha \in]0;1[$.

3.3 Classification des états

On distingue les états d'une chaîne de Markov $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$ selon s'ils sont (presque sûrement) visités une infinité de fois ou non par le processus initialisé en l'état en question. Pour cela, on considère la loi de la variable aléatoire définie par le premier temps de retour en x du processus initialisé en $X_0 = x$:

$$\tau^x = \inf\{t \geq 1 : X_t = x\} \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$$

avec la convention $\tau^x = +\infty$ si $X_t \neq x, \forall t > 1$. Un état $x \in E$ est dit :

- **récurrent** si $\mathbb{P}_x(\tau^x < +\infty) = 1$ (le processus retournera en x avec probabilité 1),
- **transient** si $\mathbb{P}_x(\tau^x = +\infty) > 0$ (il est possible que le processus ne retourne jamais en x).

Par la propriété de Markov, les trajectoires du processus entre deux passages en x (appelées des excursions), sont indépendantes et de même loi. Par conséquent, si le processus retourne en x avec probabilité 1, il y retournera une infinité de fois. Au contraire, si l'état x est transient, la probabilité de le visiter une infinité de fois est nulle.

Proposition 3.3. *Sur un espace fini E, il existe toujours au moins un état récurrent.*

Preuve. Par contradiction, si tous les états sont transients, alors, avec probabilité 1, ils seront tous visités un nombre fini de fois (potentiellement 0), ce qui est impossible pour une trajectoire de longueur infinie. □

Ce résultat n'est pas vrai sur un espace d'états E infini. Par exemple, le processus déterministe $X_t = t, t \in \mathbb{N}$ est un cas trivial de chaîne de Markov pour lequel chaque état est visité une fois. La marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$ avec $\alpha \neq 1/2$ est un autre exemple de chaîne de Markov donc tous les états sont transients (voir l'exercice 3.4).

On dira que deux états $x, y \in E$ communiquent, noté $x \leftrightarrow y$, s'il est possible que le processus se retrouve en y en partant de x et inversement. Formellement, $x \leftrightarrow y$ s'il existe $s, t, \in \mathbb{N}$ tels que

$$p_{xy}^{(s)} > 0 \quad \text{et} \quad p_{yx}^{(t)} > 0.$$

De manière équivalente, x et y communiquent s'il existe un chemin de x à y et un chemin de y à x sur le graphe de transition, ou encore un cycle passant par x et y. Par cette définition, x communique toujours avec lui-même puisque $\mathbb{P}_x(X_0 = x) = 1$.

La relation $\leftrightarrow$ est une relation d'équivalence :

- $x \leftrightarrow x$ (réflexivité)
- $x \leftrightarrow y \implies y \leftrightarrow x$ (symétrie)
- $x \leftrightarrow y$ et $y \leftrightarrow z \implies x \leftrightarrow z$ (transitivité).

On peut donc partitionner les états de E en classes d'équivalence, qui sont les ensembles maximaux d'éléments qui communiquent entre eux, comparables à des composantes connexes fortes sur le graphe. On note $C(x) \subseteq E$ la classe d'équivalence qui contient l'état x.

Définition 3.3. *Une chaîne de Markov est dite* ***irréductible*** *si tous ses états communiquent entre eux.*

Exercice 3.4. Soit $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$ la marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$ initialisée en $X_0 = 0$ et de probabilité de transition $\alpha = p_{x\,x+1} = 1 - p_{x\,x-1}, \alpha \in]0; 1[$.

1. Vérifier que la chaîne est irréductible.
2. Montrer que X_t/t converge presque sûrement vers $(2\alpha - 1)$ quand $t \to \infty$.
3. En déduire que, si $\alpha \neq 1/2$, X_t ne visite l'état 0 qu'un nombre fini de fois (presque sûrement).
4. Conclure que tous les états sont transients si $\alpha \neq 1/2$.

On peut montrer, plus difficilement, que les états sont récurrents dans le cas $\alpha = 1/2$.

Proposition 3.4. *La récurrence et transcience sont des propriétés de classes : si x est récurrent (resp. transient) alors tous les états $y \in C(x)$ sont récurrents (resp. transients).*

Preuve. Comme les propriétés de récurrence et transcience sont complémentaires, et par symétrie de la relation d'équivalence, il suffit de montrer que si x est récurrent, alors $y \in C(x)$ l'est également. On considère les excursions successives $\xi_1^x, \xi_2^x, ...$ qui listent les états visités par le processus entre chaque passage en x. Par la propriété de Markov forte, les excursions $\xi_j^x, j = 1, 2, ...$ sont indépendantes et de même loi. Il y en a une infinité (avec probabilité 1) car x est récurrent. Comme $x \leftrightarrow y$, on sait que la probabilité q qu'une excursion ξ_j^x visite y est strictement positive (autrement $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$ aurait une probabilité nulle de visiter y en partant de x). Le nombre de passages en y après la n-ième excursion est donc supérieur à une variable aléatoire de loi binomiale $\mathcal{B}(n, q)$, et tend donc vers l'infini en probabilité quand $n \to \infty$. La probabilité de visiter y une infinité de fois est donc égale à 1, y est donc récurrent. □

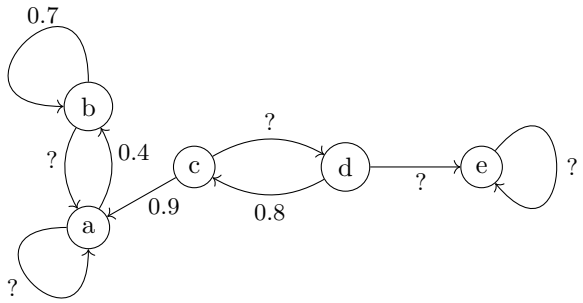
Classes récurrentes

Comme tous les états d'une même classe d'équivalence sont de même type, on peut parler de classes récurrentes et transientes. On vérifie facilement que si x est un état récurrent :

- $p_{xy} = 0$ pour tout $y \notin C(x)$,
- si $p_{yx} > 0$ et $y \notin C(x)$, alors y est transient (vrai aussi si x est transient),
- Pour toute classe récurrente C, la sous-matrice $(p_{xy})_{x,y\in C}$ est la matrice de transition de la chaîne initialisée dans C.

Si une classe récurrente ne contient qu'un seul élément x, on dit que x est **absorbant**.

Exercice 3.5. Soit le graphe de transition suivant d'une chaîne de Markov $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$ sur un espace de 5 états. Certaines probabilités de transition sont manquantes.



1. Ecrire la matrice de transition en complétant les valeurs manquantes.
2. Déterminer "graphiquement" la probabilité $\mathbb{P}_c(X_3 = a)$.
3. Partitionner l'espace en classes d'équivalence. La chaîne est-elle irréductible?
4. Préciser le type de chaque classe d'états (récurrent ou transient).

Proposition 3.5. *Soit $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$ une chaîne de Markov sur un espace fini E de matrice de transition P et $C \subseteq E$ une classe d'équivalence récurrente. Soit $\tau^C = \inf\{t \geq 1 : X_t \in C\}$ le temps de première visite en C du processus et $h = (h_x)_{x\in E}$ le vecteur colonne défini par*

$$h_x = \mathbb{P}_x(\tau^C < +\infty)\,,\ x \in E.$$

Alors, h est un vecteur propre de P, associé à la valeur propre 1 : $Ph = h$.

Preuve. Montrons que $Ph = h \iff \forall y \in E\,,\ \sum_{x\in E} p_{yx}\, h_x = h_y$. On distingue trois cas:

- Si $y \in C$, $h_y = 1$ et $p_{yx} = 0$ pour tout $x \notin C$, d'où

$$\sum_{x\in E} p_{yx}h_x = \sum_{x\in C} p_{yx}h_x = \sum_{x\in C} p_{yx} = 1 = h_y.$$

- Si y est récurrent et $y \notin C$, alors $h_x = 0$ pour tout $x \in C(y)$ tandis que $p_{yx} = 0$ si $x \notin C(y)$. D'où

$$\sum_{x\in E} p_{yx}h_x = \sum_{x\in E} 0 = 0 = h_y.$$

- Si y est transient, on a par la formule des probabilités totales

$$h_y = \sum_{x\in E} \mathbb{P}_y(\tau^C < +\infty, X_1 = x) = \sum_{x\in E} \mathbb{P}_y(\tau^C < +\infty \,|\, X_1 = x)\mathbb{P}_y(X_1 = x)$$

Par la propriété de Markov (absence de mémoire), on déduit

$$h_y = \sum_{x\in E} p_{yx}\mathbb{P}_y(\tau^C < +\infty \,|\, X_1 = x) = \sum_{x\in E} p_{yx}h_x,$$

ce qui permet de conclure. □

Exercice 3.6. Les études à l'ENAC durent 3 ans. On suppose qu'à la fin de chaque année, un élève a une probabilité p de passer dans l'année supérieure (ou d'obtenir son diplôme si en troisième année), une probabilité q de redoubler et une probabilité $r = 1 - p - q$ d'être renvoyé. Soit X_t la situation d'un élève au temps $t \in \mathbb{N}$, parmi les 5 états possibles.

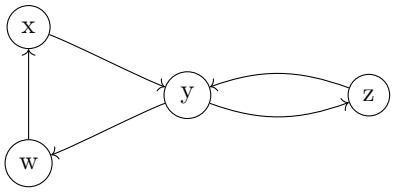
1. En supposant que le processus est Markovien, donner sa matrice de transition et la décomposition de l'espace d'états en classes d'équivalence.
2. Calculer la probabilité qu'un élève obtienne son diplôme, en fonction de son année d'étude actuelle.

Définition 3.4. *La* ***période*** *d d'un état récurrent x est le plus grand entier qui divise toutes les longueurs possibles d'excursion sur x :*

$$d = \mathrm{PGCD}\left\{t \in \mathbb{N} : p_{xx}^{(t)} > 0\right\}.$$

Cas particuliers

- Les états d'une marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$ sont tous de période 2 : un chemin de x à lui-même sur $\mathbb{Z}$ est nécessairement de longueur paire.
- Un état x qui peut être occupé en deux temps successifs ($p_{xx} > 0$) est nécessairement **apériodique**, c'est-à-dire de période $d = 1$.
- La période n'est pas forcément la plus petite longueur possible d'une excursion, comme on peut le constater par exemple sur le graphe suivant



Proposition 3.6. *La périodicité est une propriété de classes : si x est de période d alors tout $y \in C(x)$ est également de période d.*

Preuve. Soit x récurrent de période d et $y \leftrightarrow x$, toute excursion sur y passant par x, donc de la forme $(y \to x \to y)$, est la concaténation d'un chemin de y à x et d'un chemin de x à y :

$$(y \to x \to y) = (y \to x)(x \to y).$$

Le chemin permuté $(x \to y)(y \to x)$ est formé par une ou plusieurs excursions successives sur x, donc de longueur totale multiple de d. Toute excursion sur y passant par x est donc de longueur multiple de d. Supposons par contradiction qu'il existe une excursion sur y de la forme $(y \to y)$ ne passant pas par x et dont la longueur n'est pas un multiple de d. Alors, le chemin

$$(x \to y)(y \to y)(y \to x)$$

est de longueur qui n'est pas multiple de d, ce qui amène à une contradiction. □

Pour une chaîne de Markov irréductible, tous les états ont la même période d, et on dira que la chaîne est de période d. Si la chaîne est apériodique $d = 1$, les probabilités de transition en t étapes finissent toutes par devenir strictement positives :

$$\forall x, y \in E\,,\, \exists t_0 = t_0(x, y)\ :\ p_{xy}^{(t)} > 0\,,\, \forall t \geq t_0.$$

La preuve utilise des outils d'arithmétique.

3.4 Comportement asymptotique

Une trajectoire d'un processus de Markov initialisée en x consiste en des répétitions d'excursions sur x, indépendantes et identiquement distribuées. Si x est récurrent, on observera donc avec probabilité 1 une suite iid de variables aléatoires $\tau_j^x, j = 1, 2, ...$ égales aux longueurs des excursions. Ces excursions ne seront qu'en nombre fini presque sûrement si x est transient.

Sur une trajectoire arbitrairement longue, on peut s'attendre à ce que le processus tende vers un régime stationnaire et que les fréquences d'apparitions de chaque état convergent. Cette propriété, que l'on montre dans le théorème suivant, est liée à la notion d'**ergodicité** d'une chaîne de Markov.

Pour tout $x \in E$, on notera τ^x le temps d'arrêt

$$\tau^x = \inf\{t \geq 1\ :\ X_t = x\}$$

qui est le temps de premier retour en x pour le processus initialisé en $X_0 = x$.

Théorème 3.1. *Soit $S_t(x) = \sum_{s=1}^{t} \mathbb{1}\{X_s = x\}$ le nombre d'apparitions de l'état x au temps t du processus initialisé en $X_0 = x$. Alors*

$$\frac{S_t(x)}{t} \xrightarrow[t\to+\infty]{p.s.} \frac{1}{\mathbb{E}_x[\tau^x]} \in [0;1],$$

avec comme limite 0 si $\mathbb{E}_x[\tau^x] = +\infty$.

Preuve. Le cas x transient est simple : $\mathbb{E}_x[\tau^x] = +\infty$ et x apparaît un nombre fini (presque sûrement) de fois, d'où

$$\frac{S_t(x)}{t} \xrightarrow[t\to+\infty]{p.s.} 0.$$

Pour x récurrent, soient $T_1^x < T_2^x < ...$ les temps d'apparitions de x. Par construction, la suite $S_t(x)$ est constante par morceaux sur chaque intervalle $[T_n^x\,;\,T_{n+1}^x[$, et prend la valeur $S_{T_n^x}(x) = n$. On a donc pour $t \in [T_n^x\,;\,T_{n+1}^x[$

$$\frac{S_{T_n^x}}{T_{n+1}^x} \leq \frac{S_t(x)}{t} \leq \frac{S_{T_n^x}}{T_n^x} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{n}{T_{n+1}^x} \leq \frac{S_t(x)}{t} \leq \frac{n}{T_n^x}$$

Or pour tout $n \in \mathbb{N}$, $T_n^x = \sum_{j=1}^{n} \tau_j^x$. On déduit par la loi forte des grands nombres

$$\frac{T_n^x}{n} \xrightarrow[t\to+\infty]{p.s.} \mathbb{E}_x[\tau^x] \in [1;+\infty],$$

ce qui permet de conclure par le théorème des gendarmes. □

Cette propriété fondamentale fait apparaître une distinction entre les états récurrents x qui occupent une proportion non nulle de la trajectoire infinie : $S_t(x)/t \to \pi_x > 0$, et ceux qui ne sont visités qu'une fraction négligeable du temps : $S_t(x)/t \to 0$.

Définition 3.5. *Un état récurrent $x \in E$ est dit :*

- ***récurrent positif*** *si $\mathbb{E}_x[\tau^x] < +\infty$,*
- ***récurrent nul*** *si $\mathbb{E}_x[\tau^x] = +\infty$.*

On remarque qu'un état x transient vérifie nécessairement $\mathbb{E}_x[\tau^x] = +\infty$ puisque τ^x prend la valeur $+\infty$ avec probabilité non-nulle. Pour un état x récurrent, τ^x est fini presque sûrement et être récurrent nul signifie que la loi du temps de retour est à queue lourde et n'a pas de moment d'ordre 1.

Proposition 3.7. *Les propriétés de récurrence positive et nulle sont des propriétés de classe : si x est récurrent positif (resp. récurrent nul), alors tout $y \in C(x)$ l'est également.*

Pour la preuve, on introduit pour $x, y \in E$, la variable aléatoire

$$N^{xy} = \sum_{t=1}^{\tau^x} \mathbb{1}\{X_t = y\},$$

avec $X_0 = x$, qui compte le nombre de visites de y lors d'une excursion sur x.

Preuve de la proposition. Soit x récurrent positif, $\mathbb{E}_x[\tau^x] < +\infty$ et $y \in C(x)$. Par symétrie de la relation d'équivalence, il suffit de montrer que y est également récurrent positif. En considérant les excursions iid successives $\xi_j^x, j = 1, 2, ...$, et les comptages correspondants $N_j^{xy}, j = 1, 2, ...$, on a par la loi forte des grands nombres

$$\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} N_j^{xy} \xrightarrow[t\to+\infty]{p.s.} \mathbb{E}_x[N^{xy}] > 0$$

où la limite est strictement positive du fait que x et y communiquent. Soient $T_1^x < T_2^x < ...$ les temps de visites en x et $S_t(y)$ le nombre de visites en y au temps t. On sait que $S_t(y)/t$ converge presque sûrement quand $t \to \infty$ et

$$\frac{S_{T_n^x}(y)}{T_n^x} = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} N_j^{xy} \times \Big(\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} \tau_j^x\Big)^{-1} \xrightarrow[n\to+\infty]{p.s.} \frac{\mathbb{E}_x[N^{xy}]}{\mathbb{E}_x[\tau^x]} > 0,$$

y est donc également récurrent positif. □

Sur un espace d'états E fini, il existe toujours au moins un état x dont la fréquence d'apparition $\lim_{t\to\infty} S_t(x)/t$ est strictement positive. Tout état récurrent est donc récurrent positif.

On peut déduire de la preuve de la proposition 3.7 que si x, y appartiennent à une même classe récurrente positive alors

$$\mathbb{E}_x[\tau^x] = \mathbb{E}_x[N^{xy}]\,\mathbb{E}_y[\tau^y], \tag{1}$$

le résultat étant trivialement vrai si x, y sont récurrents nuls. Cette relation sera utile pour construire une mesure invariante.

Théorème 3.2. *Soit x un point récurrent, la mesure μ définie par*

$$\mu_y = \mathbb{E}_x[N^{xy}]\,,\ y \in E$$

est invariante, de support $C(x)$ et de masse totale $\mu(E) = \mathbb{E}_x[\tau^x] \in [1; +\infty]$.

Preuve (facultative). Il est clair que $\mu_y = \mathbb{E}_x[N^{xy}] = 0$ pour tout $y \notin C(x)$. Sa masse totale vaut

$$\mu(E) = \sum_{y\in E} \mu_y = \sum_{y\in E} \mathbb{E}_x[N^{xy}] = \mathbb{E}_x\Big[\sum_{y\in E} N^{xy}\Big] = \mathbb{E}_x[\tau^x].$$

De plus,

$$\mu_y = \mathbb{E}_x[N^{xy}] = \mathbb{E}_x\Big[\sum_{t=1}^{\tau^x} \mathbb{1}\{X_t = y\}\Big] = \mathbb{E}_x\Big[\sum_{T\geq 1}\sum_{t=1}^{T} \mathbb{1}\{X_t = y, \tau^x = T\}\Big] = \sum_{t\geq 1} \mathbb{P}_x\big(X_t = y, \tau^x \geq t\big).$$

Par la formule des probabilités totales

$$\mathbb{P}_x\big(X_t = y\,,\, \tau^x \geq t\big) = \sum_{z\in E} \mathbb{P}_x\big(X_t = y\,,\, X_{t-1} = z\,,\, \tau^x \geq t\big),$$

les probabilités étant nulles pour $z \notin C(x)$ et $z = x$. Pour $z \in C(x) \setminus \{x\}$, on a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_x\big(X_t = y\,,\, X_{t-1} = z\,,\, \tau^x \geq t\big) &= \mathbb{P}_x\big(X_t = y \,|\, X_{t-1} = z, \tau^x \geq t\big)\,\mathbb{P}_x\big(X_{t-1} = z, \tau^x \geq t\big)\\ &= \mathbb{P}\big(X_t = y \,|\, X_{t-1} = z\big)\,\mathbb{P}_x\big(X_{t-1} = z, \tau^x \geq t\big)\\ &= p_{zy}\,\mathbb{P}_x\big(X_{t-1} = z, \tau^x \geq t\big)\end{aligned}$$

du fait que τ^x est un temps d'arrêt (l'issue de l'événement $\{\tau^x \geq t\}$ est fonction du passé $X_1, ..., X_{t-1}$). Enfin, pour $z \neq x$, on remarque que $\mathbb{P}_x\big(X_{t-1} = z, \tau^x \geq t\big) = \mathbb{P}_x\big(X_{t-1} = z, \tau^x \geq t-1\big)$ d'où,

$$\forall y \in E\,,\ \mu_y = \sum_{t\geq 1}\sum_{z\in E} p_{zy}\,\mathbb{P}_x\big(X_{t-1} = z, \tau^x \geq t-1\big) = \sum_{z\in E} p_{zy} \sum_{t\geq 0} \mathbb{P}_x\big(X_t = z, \tau^x \geq t\big) = \sum_{z\in E} p_{zy}\,\mu_z,$$

(la valeur du terme en $t = 0$ dans la somme est nulle), μ est donc une mesure invariante. □

Ergodicité

On peut construire autant de mesures invariantes que de classes récurrentes dans l'espace d'états, en choisissant un représentant $x \in C$ de chaque classe et la mesure associée $\mu_y^C = \mathbb{E}_x[N^{xy}], y \in E$, qui est l'unique mesure invariante de support C à un facteur multiplicatif près (résultat admis). Pour chaque classe récurrente C, le processus initialisé dans la classe est donc une chaîne de Markov irréductible sur C qui a μ^C comme unique mesure invariante (à un facteur multiplicatif près).

- Si la chaîne est irréductible récurrente positive, l'ergodicité de la chaîne se traduit par la convergence des fréquences d'apparitions de chaque état vers l'unique loi invariante

$$\forall y \in E\,,\ \frac{S_t(y)}{t} \xrightarrow[t\to+\infty]{p.s.} \pi_y := \frac{\mathbb{E}_x[N^{xy}]}{\mathbb{E}_x[\tau^x]} = \frac{1}{\mathbb{E}_y[\tau^y]},$$

(cf. l'équation (1)), qui est obtenue en normalisant la mesure invariante du théorème 3.2.

- Si la chaîne est irréductible récurrente nulle, les fréquences d'apparition des états $S_t(y)/t, y \in E$ tendent vers 0 quand $t \to \infty$ et ne s'interprètent donc pas en terme de distribution limite. Il n'existe pas de probabilité invariante mais l'ergodicité de la chaîne fait apparaître une mesure invariante μ par les fréquences relatives de visites des états. Pour un $x \in E$ fixé, la fréquence limite d'apparition de y relativement à x se calcule par :

$$\lim_{t\to\infty} \frac{S_t(y)}{S_t(x)} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} N_j^{xy} = \mathbb{E}_x[N^{xy}] =: \frac{\mu_y}{\mu_x}\,,\ y \in E.$$

- Si la chaîne est irréductible transiente, il peut exister ou non une mesure invariante (le théorème ne nous apprend rien là-dessus) mais il n'existe jamais de loi invariante. En effet, si $\pi = (\pi_x)_{x\in E}$ est une loi invariante, alors pour tout $t \geq 1$,

$$\forall y \in E\,,\ \pi_y = \sum_{x\in E} \pi_x\, p_{xy}^{(t)}$$

avec $p_{xy}^{(t)}$ qui tend vers 0 quand $t \to +\infty$. On aurait donc, par convergence dominée,

$$\forall y \in E\,,\ \pi_y = \lim_{t\to+\infty} \sum_{x\in E} \pi_x\, p_{xy}^{(t)} = \sum_{x\in E} \pi_x \lim_{t\to+\infty} p_{xy}^{(t)} = 0$$

ce qui est impossible si π est une mesure de probabilité sur E.

En résumé, si $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov irréductible récurrente positive, comme c'est le cas de toute chaîne irréductible sur un espace E fini, alors il existe une unique loi invariante π, qui charge tous les points de E, et qui décrit les fréquences de visites de chaque état sur une trajectoire infiniment longue. Cette propriété d'ergodicité n'implique pas pour autant la convergence en loi du processus si celui-ci est périodique, comme on peut le vérifier dans l'exercice suivant. On rappelle que sur un espace E fini ou dénombrable, la convergence en loi est équivalente à la convergence simple des probabilités :

$$X_t \xrightarrow[t\to\infty]{loi} X \iff \forall x \in E\,,\ \mathbb{P}(X_t = x) \xrightarrow[t\to\infty]{} \mathbb{P}(X = x).$$

Exercice 3.7. Soit $E = \{0, ..., n-1\}$ avec n un entier pair et P la matrice de transition sur E définie par

$$p_{xy} = \begin{cases} \alpha & \text{si } y = x+1 \bmod n \\ 1-\alpha & \text{si } y = x-1 \bmod n \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} , x, y \in E,$$

pour $\alpha \in]0;1[$. Une chaîne de Markov $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$ de matrice de transition P décrit une marche aléatoire sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

1. Justifier que $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$ admet une unique loi invariante π.
2. Justifier que la fréquence $S_t(x)/t$ d'apparition d'un état x sur la trajectoire $X_0, ..., X_t$ converge vers la même valeur pour tout $x \in E$ quand $t \to \infty$. En déduire que π est uniforme sur E.
3. Déterminer la loi π_t de X_t si $\pi_0 = \pi$. Le processus converge-t-il en loi quand $t \to +\infty$ dans ce cas?
4. Montrer que la chaîne est périodique et donner sa période d.
5. Soit π_0 la loi uniforme sur $E \cap 2\mathbb{Z}$ (les états pairs). Montrer que les processus $X_t^0 = X_{2t}$ et $X_t^1 = X_{2t+1}$ pour $t \in \mathbb{N}$ sont des chaînes de Markov et préciser leurs espaces d'états et matrices de transition.
6. En déduire que X_t ne converge pas en loi dans ce cas.

Proposition 3.8. *Si $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov irréductible, récurrente positive et apériodique de matrice de transition P sur E, la loi π_t de X_t converge vers l'unique loi invariante π quand $t \to +\infty$:*

$$\forall x \in E\,,\ \pi_{t,x} \xrightarrow[t\to\infty]{} \pi_x.$$

Preuve. Soit $(X_t)_{t\in\mathbb{N}}$ et $(X'_t)_{t\in\mathbb{N}}$ deux chaînes de Markov indépendantes de matrice de transition P. On note π_t la loi de X_t et on suppose X'_t de loi invariante π pour tout $t \geq 1$ (la condition $X'_0 \sim \pi$ suffit). On montre sans trop de difficulté que $(X_t, X'_t)_{t\in\mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov irréductible, récurrente positive et apériodique sur $E \times E$ de lois marginales $(X_t, X'_t) \sim \pi_t \otimes \pi, t \in \mathbb{N}$ et de loi invariante $\pi \otimes \pi = (\pi_x \pi_y)_{(x,y)\in E\times E}$. Soit

$$\tau = \inf\{t \geq 0 : X_t = X'_t\}$$

et $Z = X_\tau = X'_\tau$. Par la propriété de Markov et le fait que τ est un temps d'arrêt pour $(X_t, X'_t)_{t\in\mathbb{N}}$, on a pour tout $s, t \in \mathbb{N}, s \leq t$ et $y, z \in E$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_{\pi_0\otimes\pi}(X_t = y, \tau = s, Z = z) &= \mathbb{P}_{\pi_0\otimes\pi}(X_t = y \,|\, \tau = s, Z = z)\, \mathbb{P}_{\pi_0\otimes\pi}(\tau = s, Z = z) \\ &= \mathbb{P}(X_t = y \,|\, X_s = z)\, \mathbb{P}_{\pi_0\otimes\pi'_0}(\tau = s, Z = z)\end{aligned}$$

où la probabilité de transition $\mathbb{P}(X_t = y \,|\, X_s = z) = p_{zy}^{(t-s)}$ ne dépend pas de la loi initiale. On a donc que

$$\mathbb{P}_{\pi_0\otimes\pi}(X_t = y, \tau = s, Z = z) = \mathbb{P}_{\pi_0\otimes\pi}(X'_t = y, \tau = s, Z = z)$$

pour tout $y, z \in E$ et $s \leq t$, ce qui entraîne par la formule des probabilités totales,

$$|\pi_{t,y} - \pi_y| = |\mathbb{P}_{\pi_0\otimes\pi}(X_t = y, \tau > t) - \mathbb{P}_{\pi_0\otimes\pi}(X'_t = y, \tau > t)| \leq 2\mathbb{P}_{\pi_0\otimes\pi}(\tau > t).$$

Comme $(X_t, X'_t)_{t\in\mathbb{N}}$ est récurrente, $\mathbb{P}_{\pi_0\otimes\pi}(\tau > t)$ tend vers 0 quand $t \to +\infty$. □

Propriétés spectrales de la matrice de transition
Sur un espace d'états E fini, la convergence de la loi de X_t vers π, quelle que soit la valeur initiale $X_0 = x$, est équivalente à la convergence de P^t vers une matrice P^∞ de rang 1 dont les lignes sont toutes égales à π :

$$\forall x, y \in E\,,\ p_{xy}^{(t)} \xrightarrow[t\to\infty]{} \pi_y \quad \Longleftrightarrow \quad P^t \xrightarrow[t\to\infty]{} P^\infty.$$

Cette condition peut se déduire des valeurs propres de P :

- Si 1 est une valeur propre multiple, la chaîne n'est pas irréductible et le nombre de classes récurrentes est égal à la multiplicité de 1 dans le spectre de P.
- Une chaîne de Markov irréductible a donc 1 comme valeur propre simple. Le théorème de Perron-Frobenius nous dit que les autres valeurs propres λ_j sont toutes de module $|\lambda_j| < 1$ s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que P^n a toutes ses entrées strictement positives. Pour une chaîne irréductible, cette hypothèse est équivalente à l'apériodicité, auquel cas P^t converge bien vers une matrice de rang 1 quand $t \to \infty$, puisque ses valeurs propres autres que 1 valent λ_j^t et tendent donc toutes vers 0.
- Si la chaîne est irréductible, périodique de période $d > 1$, les racines d-ièmes de l'unité sont des valeurs propres de module 1 de P. En conséquence, $p_{xy}^{(t)}$ ne converge pas quand $t \to \infty$ mais se comporte asymptotiquement comme une suite alternée de période d qui oscille indéfiniment.

4 Chaînes de Markov à temps continu

4.1 Temps de séjour

On peut généraliser la propriété de Markov sur un espace discret à des processus en temps continu. Pour un espace d'états E fini ou infini dénombrable, les trajectoires d'une chaîne de Markov en temps continu $(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ sont donc des fonctions constantes par morceaux de $\mathbb{R}_+$ dans E, dont les points de discontinuité correspondent aux transitions d'un état à un autre.

On note S le temps avant le premier saut du processus :

$$S = \inf\{t > 0 \,:\, X_t \neq X_0\}.$$

Pour éviter les cas dégénérés, on suppose implicitement que le temps de séjour est non nul presque sûrement, quel que soit l'état initial $X_0 = x$: $\forall x \in E\,,\ \mathbb{P}_x(S > 0) = 1$. Cette condition implique la continuité à droite des trajectoires et la dérivabilité en $t = 0$ des probabilités de transition. On remarque que x est absorbant si, et seulement si $\mathbb{P}_x(S = +\infty) = 1$.

Proposition 4.1. *Soit $(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ une chaîne de Markov initialisée en $X_0 = x$, un état non absorbant. Alors,*

- *Le temps de séjour S est de loi exponentielle.*
- *La valeur X_S au premier changement d'état est indépendante de S.*

Preuve. On rappelle qu'une variable aléatoire Z à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$ suit une loi exponentielle si, et seulement si, elle vérifie la propriété d'absence de mémoire

$$\forall s, t > 0\,,\ \mathbb{P}(Z > t + s \,|\, Z > s) = \mathbb{P}(Z > t).$$

Soient $s, t > 0$ et $X_0 = x$. En écrivant $\{S > s\} = \{X_u = x\,,\, \forall u \leq s\}$, on obtient par la propriété de Markov et l'homogénéité,

$$\mathbb{P}_x(S > t + s \,|\, S > s) = \mathbb{P}_x(X_{s+u} = x\,,\, \forall u \leq t \,|\, X_s = x) = \mathbb{P}_x(X_u = x\,,\, \forall u \leq t \,|\, X_0 = x) = \mathbb{P}_x(S > t).$$

Comme x est non absorbant, le temps de séjour S est fini presque-sûrement, et donc de loi exponentielle. L'indépendance entre X_S et S est une conséquence de la propriété de Markov forte,

$$\forall y \in E \setminus \{x\} \,:\, \mathbb{P}_x(X_S = y \,|\, S > s) = \mathbb{P}_x(X_{s+(S-s)} = y \,|\, X_s = x\,,\, S > s) = \mathbb{P}_x(X_{S'} = y)$$

où $S' := S - s$ sachant $S > s$ est de même loi que S par l'absence de mémoire de la loi exponentielle. □

En répétant le raisonnement pour le processus initialisé en X_S, on comprend qu'une chaîne de Markov en temps continu génère une trajectoire constante par morceaux, avec des changements d'états qui se font indépendamment du passé et des temps de séjour de lois exponentielles dont le paramètre dépend uniquement de l'état actuel du processus. En particulier, à chaque état $x \in E$ est associé un paramètre λ_x positif qui est l'inverse du temps de séjour moyen en x.

Corollaire 4.1. *Soit $(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ une chaîne de Markov à temps continu sur E sans point absorbant et dont les trajectoires sont continues à droite. On note $T_n, n \geq 1$ les temps de saut (points de discontinuité de la trajectoire) avec $T_0 = 0$.*

1. *Le processus $(X_{T_n})_{n\in\mathbb{N}}$ est une chaîne de Markov en temps discret sur E. Sa matrice de transition P est de diagonale nulle.*
2. *Les temps de séjours $S_n = T_n - T_{n-1}, n \geq 1$ sont indépendants conditionnellement à $(X_{T_n})_{n\in\mathbb{N}}$. La loi de S_n sachant $X_{T_{n-1}} = x$ est exponentielle de paramètre λ_x.*

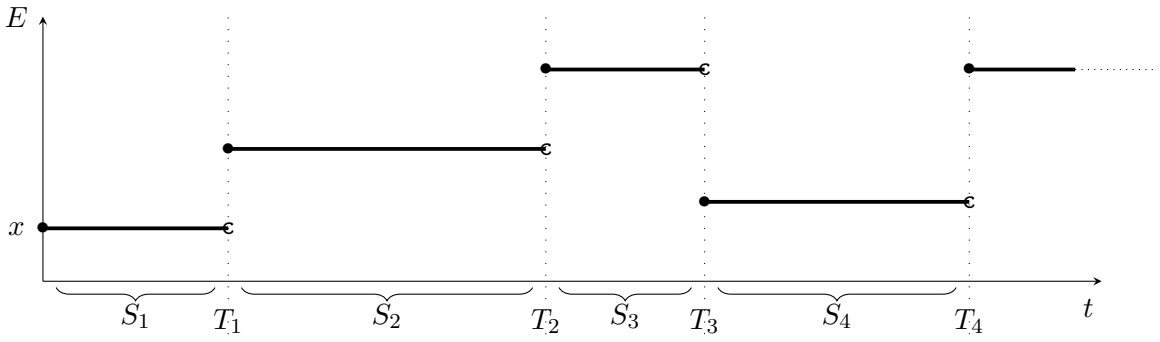


Figure 3: Trajectoire d'une chaîne de Markov à temps continu.

Paramètres des temps de séjour et chaîne immergée

- La chaîne de Markov induite $(X_{T_n})_{n\in\mathbb{N}}$, à temps discret, est appelée chaîne de Markov *immergée*. Sa matrice de transition P (qui est différente de l'opérateur $P^{(1)}$ des probabilités de transition) est de diagonale nulle par construction (pour les états non absorbants) puisque les $T_n, n \in \mathbb{N}$ indiquent les changements d'états.
- Si x est un état absorbant pour $(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$, c'est également un état absorbant pour la chaîne immergée $(X_{T_n})_{n\in\mathbb{N}}$. Le paramètre λ_x du temps de séjour en x est nul, tout comme les probabilités de transition p_{xy} vers un état $y \neq x$ de la chaîne immergée.
- On peut observer un phénomène d'explosion de la trajectoire sur un espace E infini dénombrable si les paramètres $\lambda_x, x \in E$ ne sont pas bornés et que les temps de séjour successifs sont de plus en plus courts jusqu'à générer une infinité de sauts en un temps fini. Pour éviter ce phénomène, la condition de régularité supplémentaire $\sup_{x\in E} \lambda_x < +\infty$ est parfois utilisée.

Définition 4.1. *Un **processus de naissance** $(N_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ de taux $(\lambda_k)_{k\in\mathbb{N}}$ est un processus Markovien de comptage (à valeurs dans $\mathbb{N}$) ayant pour chaîne immergée le processus déterministe $X_{T_n} = n, n \in \mathbb{N}$ et dont le temps de séjour en k est exponentiel de paramètres λ_k pour $k \in \mathbb{N}$.*

Autrement dit, un processus de naissance est un processus Markovien sur $\mathbb{N}$ qui saute de k à $k+1$ en temps exponentiel de paramètre λ_k. Les temps de séjour $S_k, k \in \mathbb{N}$ d'un processus de naissance sont indépendants du fait que la chaîne immergée est déterministe (dans le cas général, les temps de sauts d'une chaîne de Markov à temps continu sont seulement indépendants conditionnellement à la chaîne immergée). Les états $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ d'un processus de naissance sont transients ou absorbants.

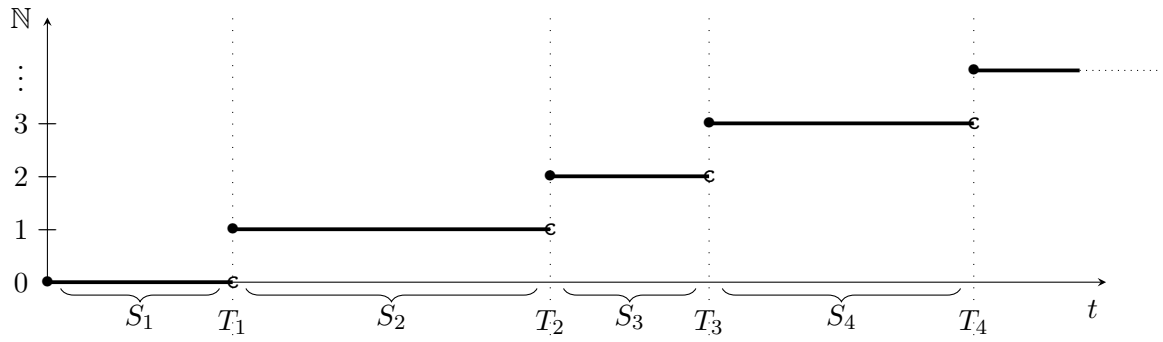


Figure 4: Trajectoire d'un processus de naissance.

Exercice 4.1. Soit $(N_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ un processus de naissance de temps de séjour $S_j, j \in \mathbb{N}$ de lois exponentielles de paramètres $\lambda_j > 0$. On donne $\mathbb{E}[e^{-S_j}] = (1+\lambda_j^{-1})^{-1}$ et on suppose

$$\sum_{k\in\mathbb{N}} \frac{1}{\lambda_k} = +\infty \iff \prod_{k\in\mathbb{N}} \Big(1+\frac{1}{\lambda_k}\Big) = +\infty.$$

1. Calculer l'espérance du temps d'atteinte de l'état k : $T_k = \inf\{t \geq 0 : N_t = k\} = \sum_{j=1}^{k} S_j$.
2. Montrer que N_t converge presque-sûrement vers $+\infty$ quand $t \to +\infty$ (on pourra montrer la convergence en probabilité puis utiliser un argument de monotonie pour déduire la convergence ps).
3. Calculer $\mathbb{E}[e^{-T_k}]$ et montrer que $T_k \overset{ps}{\to} +\infty$ quand $k \to +\infty$.
4. Déduire que N_t est fini presque sûrement pour tout $t \geq 0$.

Si $\sum_{k\in\mathbb{N}} \lambda_k^{-1} < +\infty$ (en particulier les λ_k ne sont pas bornés), on peut montrer que la limite presque sûre T_∞ de $(T_k)_{k\in\mathbb{N}}$ est finie presque sûrement. Dans ce cas, N_t "explose" en temps fini puisque $N_{T_\infty} = +\infty$.

4.2 Générateur infinitésimal

Les équations de Chapman-Kolmogorov, qui sont une conséquence directe de la propriété de Markov homogène, restent valables en temps continu :

$$\forall\, 0 \leq s < t\,,\, p_{xy}^{(t)} = \sum_{z\in E} p_{xz}^{(s)}\, p_{zy}^{(t-s)}$$

En notant $P^{(t)} = (p_{xy}^{(t)})_{x,y\in E}$, elles s'écrivent matriciellement $P^{(t)} = P^{(s)}\, P^{(t-s)}$. Sous l'hypothèse que $t \mapsto p_{xy}^{(t)}$ est dérivable en 0 pour tout $x, y \in E$ avec $P^{(0)} = I$, les probabilités de transition sont entièrement déterminées par l'opérateur

$$Q := \lim_{t\to 0^+} \frac{P^{(t)} - I}{t}.$$

appelé **générateur infinitésimal** de la chaîne $(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$. En effet, $P^{(t)}$ est solution de l'équation différentielle matricielle

$$\frac{d}{dt}P^{(t)} = \lim_{h\to 0^+} \frac{P^{(t+h)} - P^{(t)}}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{P^{(h)} - I}{h}\, P^{(t)} = QP^{(t)},$$

qui, puisque $P^{(0)} = I$, a pour unique solution

$$P^{(t)} = \exp(tQ) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{t^n Q^n}{n!}.$$

La loi de $(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ est donc entièrement caractérisée par le générateur infinitésimal Q (et la loi de X_0).

On s'intéresse au nombre de transitions effectuées par $(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ avant le temps $t>0$ qui, si $T_n, n\in\mathbb{N}$ désignent les temps de saut, est donné par

$$N_t = \sup\{n\in\mathbb{N} : T_n \le t\}\,,\ t\ge 0.$$

Ce processus est appelé le processus de comptage associé à la chaîne $(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$. C'est un processus croissant à valeurs dans $\mathbb{N}$ avec des trajectoires en escalier.

Lemme 4.1. *Soit $X=(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ une chaîne de Markov sur E telle que $K := \sup_{x\in E}\lambda_x < +\infty$ et dont les trajectoires sont continues à droite. Le processus de comptage associé $(N_t)_{t\ge0}$ vérifie $N_0 \overset{ps}{=} 0$ et pour tout $x\in E$,*

$$\mathbb{P}_x(N_t=0) = e^{-\lambda_x t} \quad,\quad \mathbb{P}_x(N_t=1)=\lambda_x t + o(t) \quad \text{et} \quad \mathbb{P}_x(N_t>1)=o(t).$$

Preuve. La condition $N_0\overset{ps}{=}0$ est une conséquence de la continuité à droite des trajectoires. Pour $t>0$,

$$\mathbb{P}_x(N_t=0)=\mathbb{P}_x(S_1>t)=e^{-\lambda_x t},$$

du fait que le premier temps de séjour S_1 suit une loi exponentielle de paramètre λ_x si $X_0=x$. En remarquant que $\{N_t>1\}=\{S_1+S_2\le t\}\subseteq\{S_1\le t, S_2\le t\}$, on obtient

$$\mathbb{P}_x(N_t>1)\le \mathbb{P}_x(S_1\le t\,,\,S_2\le t)=\sum_{y\in E}\mathbb{P}_x(S_1\le t\,,\,S_2\le t\,|\,X_{T_1}=y)\,p_{xy}$$

où $p_{xy}=\mathbb{P}_x(X_{T_1}=y)$ est la probabilité de transition de x à y de la chaîne immergée $(X_{T_n})_{n\in\mathbb{N}}$. Conditionnellement à $\{X_{T_1}=y\}$, S_1 et S_2 sont indépendantes de lois exponentielles de paramètres λ_x,λ_y majorés par K par hypothèse. On déduit

$$\mathbb{P}_x(N_t>1)\le(1-e^{-\lambda_x t})\sum_{y\in E}(1-e^{-\lambda_y t})\,p_{xy}\le(1-e^{-Kt})^2=o(t).$$

Enfin, $\mathbb{P}_x(N_t=1)=1-\mathbb{P}_x(N_t=0)-\mathbb{P}_x(N_t>1)=1-e^{-\lambda_x t}+o(t)=\lambda_x t+o(t)$. □

Corollaire 4.2. *Les entrées diagonales du générateur infinitésimal Q sont données par $q_{xx}=-\lambda_x, x\in E$.*

Preuve. Soit N_t le nombre de transitions d'état au temps t du processus $(X_t)_{t\ge0}$. D'après le lemme,

$$p_{xx}^{(t)}=\mathbb{P}_x(X_t=x)=\mathbb{P}_x(X_t=x\,,\,N_t=0)+o(t)=e^{-\lambda_x t}+o(t),$$

d'où $q_{xx}=\lim_{t\to0^+}(p_{xx}^{(t)}-1)/t=-\lambda_x$ le cas absorbant $\lambda_x=0$ étant un cas particulier. □

Étudier le processus de comptage associé à une chaîne de Markov en temps continu permet d'évaluer les probabilités de transitions en temps infinitésimal $t\approx 0^+$ ainsi que le comportement de la chaîne immergée. La condition $K:=\sup_{x\in E}\lambda_x<+\infty$ a le mérite de rendre les choses plus simples, mais le lemme reste valable sous la condition plus faible

$$\lim_{t\to0^+}\sum_{y\in E}(1-e^{-\lambda_y t})\,p_{xy}=0,$$

qui est toujours vérifiée par exemple si x a un nombre fini de voisins dans le graphe de transition. On peut montrer que cette condition faible est équivalente à l'intégrabilité de la variable aléatoire $\lambda_{X_{T_1}}$ sachant $X_0=x$, en remarquant que

$$\sum_{y\in E}(1-e^{-\lambda_y t})\,p_{xy}\le t\sum_{y\in E}\lambda_y\,p_{xy}=t\,\mathbb{E}_x\big[\lambda_{X_{T_1}}\big].$$

Exercice 4.2. Un appareil tombe en panne régulièrement. On note $\beta_{\mathrm{F}}>0$ sa durée moyenne de fonctionnement et $\beta_{\mathrm{R}}>0$ le temps moyen que prend sa réparation. Soit X_t l'état de l'appareil au temps t, on suppose que le processus $X=(X_t)_{t\ge0}$ est Markovien.

1. Déterminer la matrice de transition P de la chaîne immergée. Commenter.
2. En introduisant les paramètres $\lambda_{\mathrm{R}}=1/\beta_{\mathrm{R}}$ et $\lambda_{\mathrm{F}}=1/\beta_{\mathrm{F}}$, déterminer le générateur infinitésimal Q.
3. Calculer Q^2 et en déduire une expression de Q^n pour $n\ge2$.
4. En déduire l'expression de $P^{(t)}$ pour $t>0$.
5. On suppose que l'appareil fonctionne correctement au temps 0. Quelle est la probabilité qu'il soit en panne au temps t?
6. En déduire que X_t converge en loi quand $t\to+\infty$ et donner sa loi limite.

Proposition 4.2. *Soit $X = (X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ une chaîne de Markov à temps continu sur E de générateur infinitésimal $Q = (q_{xy})_{x,y\in E}$. On note $P = (p_{xy})_{x,y\in E}$ la matrice de transition de la chaîne immergée $(X_{T_n})_{n\in\mathbb{N}}$ et Λ la matrice diagonale avec pour entrées diagonales $\lambda_x, x \in E$. Alors,*

$$Q = \Lambda(P - I).$$

Preuve. Pour les entrées diagonales, le résultat est traité dans le corollaire 4.2. Sinon, l'égalité $Q = \Lambda(P - I)$ revient à écrire $q_{xy} = \lambda_x p_{xy}$ pour tout $x, y \in E, x \neq y$. Le cas x absorbant est trivial tandis que, si $\lambda_x > 0$, l'indépendance de S_1 et $X_{T_1} = X_{S_1}$ donne pour tout $t > 0$,

$$p_{xy} = \mathbb{P}_x(X_{S_1} = y) = \mathbb{P}_x(X_{S_1} = y \,|\, S_1 \leq t) = \frac{\mathbb{P}_x(X_{S_1} = y\,,\, S_1 \leq t)}{\mathbb{P}_x(S_1 \leq t)}$$

On sait par le lemme 4.1 que

$$\mathbb{P}_x(X_{S_1} = y\,,\, S_1 \leq t) = \mathbb{P}_x(X_{S_1} = y\,,\, N_t = 1) + o(t) = \mathbb{P}_x(X_t = y) + o(t),$$

tandis que $\mathbb{P}_x(S_1 \leq t) = 1 - e^{-\lambda_x t} = \lambda_x t + o(t)$. On déduit

$$p_{xy} = \frac{p_{xy}^{(t)}}{1 - e^{-\lambda_x t}} + o(1),$$

et on retrouve le résultat voulu $q_{xy} = \lambda_x p_{xy}$ en faisant tendre t vers 0. □

Le comportement asymptotique d'une chaîne de Markov à temps continu est lié à celui de sa chaîne immergée, notamment en ce qui concerne l'irréductibilité et les propriétés de transience, récurrence positive et récurrence nulle des états. En revanche, le phénomène de périodicité n'existe pas en temps continu et la convergence en loi du processus n'est pas sujette à l'apériodicité de la chaîne immergée : une chaîne de Markov à temps continu, irréductible récurrente positive converge toujours en loi quand $t \to +\infty$.

Corollaire 4.3. *Une mesure $\mu = (\mu_x)_{x\in E}$ est invariante pour $(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ si, et seulement si, $\mu\Lambda = (\mu_x\lambda_x)_{x\in E}$ est une mesure invariante pour la chaîne immergée.*

Preuve. Soit μ une mesure invariante pour $(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$, c'est-à-dire telle que $\mu P^{(t)} = \mu$, alors

$$\mu Q = \mu \lim_{t\to 0^+} \frac{P^{(t)} - I}{t} = \lim_{t\to 0^+} \frac{\mu P^{(t)} - \mu}{t} = 0.$$

Par la proposition précédente, on déduit

$$0 = \mu Q = \mu\Lambda(P - I) \quad \Longleftrightarrow \quad \mu\Lambda\, P = \mu\Lambda$$

et donc que $\mu\Lambda$ est une mesure invariante pour P. Réciproquement, si $\mu\Lambda$ est une mesure invariante pour la chaîne immergée: $\mu\Lambda\, P = \mu\Lambda$, alors $\mu Q^n = 0$ pour tout $n \geq 1$ et

$$\mu P^{(t)} = \mu \exp(tQ) = \mu \sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{t^n Q^n}{n!} = \mu + \sum_{n\geq 1} \frac{t^n \mu Q^n}{n!} = \mu.$$

Exercice 4.3. Un aéroport qui contient deux pistes est sollicité par un avion en temps S_β exponentiel de paramètre $\beta > 0$, tandis que le temps passé par un avion sur une piste est exponentiel de paramètre $\gamma > 0$. Si les deux pistes sont prises, on suppose que les temps d'occupation S_γ^1, S_γ^2 des deux avions sont indépendants. Soit $X_t \in \{0, 1, 2\}$ le nombre d'avions présents sur les pistes au temps t, on suppose que $(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ est une chaîne de Markov.

1. Exprimer les temps de séjour en chaque état $0, 1, 2$ à partir des variables aléatoires $S_\beta, S_\gamma^1, S_\gamma^2$ et en déduire les paramètres associés $\lambda_j, j = 0, 1, 2$ des temps de séjour.
2. Soient $T_1, T_2, ...$ les temps de saut du processus, déterminer la matrice de transition P de la chaîne immergée $(X_{T_n})_{n\in\mathbb{N}}$ puis l'opérateur infinitésimal Q.
3. Déterminer l'unique (pourquoi?) loi invariante π^{im} de la chaîne immergée, puis celle de $(X_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$.

4.3 Processus de Poisson

Les processus de Poisson sont des processus de comptage simples à valeurs dans $\mathbb{N}$ utilisés pour modéliser, entre autres, les files d'attente et la désintégration de particules.

Définition 4.2. *Un **processus de Poisson** (homogène) d'intensité $\lambda > 0$ est un processus de naissances $(N_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ de taux constant $\lambda_k = \lambda \in]0;+\infty[$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.*

Les processus de Poisson sont parmi les processus de comptage les plus simples, dont les changements d'états sont croissants par pas de 1 presque sûrement, avec des paramètres des temps de séjour identiques pour tout $k \in \mathbb{N}$. On remarque que le nombre de sauts sur un intervalle de temps $[s,t[$ est donné par l'accroissement $N_t - N_s$. Par construction (et l'absence de mémoire de la loi exponentielle), $N_t - N_s$ a la même loi que N_{t-s}, les accroissements sont donc stationnaires.

Par définition, un processus de Poisson est initialisé en $N_0 = 0$ mais on peut donner un sens à la condition d'homogénéité

$$\mathbb{P}(N_t = n \,|\, N_s = k) = \mathbb{P}(N_{t-s} = n \,|\, N_0 = k)$$

en définissant le processus initialisé en $N_0 = k$ par $(N_t + k)_{t\in\mathbb{R}_+}$.

Proposition 4.3. *Les accroissements d'un processus de Poisson homogène $(N_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ d'intensité $\lambda > 0$ sont indépendants et stationnaires, de lois de Poisson :*

$$\forall s,t \in \mathbb{R}_+ \,,\, s \le t \,:\, N_t - N_s \sim \mathcal{P}\big(\lambda(t-s)\big).$$

En particulier, $N_t \sim \mathcal{P}(\lambda t)$ pour tout $t \ge 0$.

Preuve. Soit $n \in \mathbb{N}$, on sait que $\mathbb{P}(N_t \le n) = \mathbb{P}(T_{n+1} > t)$ où le $(n+1)$-ième temps de saut T_{n+1} suit une loi Gamma $\Gamma(n+1,\lambda)$ comme somme de $n+1$ variables aléatoires indépendantes de loi exponentielle de paramètre λ. On déduit

$$\mathbb{P}(N_t \le n) = \int_t^\infty e^{-\lambda s}\frac{\lambda^{n+1}s^n}{n!}ds = 1 - \int_0^t e^{-\lambda s}\frac{\lambda^{n+1}s^n}{n!}ds,$$

avec en particulier

$$\frac{d}{dt}\mathbb{P}(N_t \le n) = -e^{-\lambda t}\frac{\lambda^{n+1}t^n}{n!}.$$

D'autre part, la dérivée par rapport à $t > 0$ de la fonction de répartition de loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda t)$ évaluée en $n \in \mathbb{N}$ vaut

$$\frac{d}{dt}\Big[e^{-\lambda t}\sum_{k=0}^n \frac{(\lambda t)^k}{k!}\Big] = -\lambda e^{-\lambda t}\sum_{k=0}^n \frac{(\lambda t)^k}{k!} + e^{-\lambda t}\sum_{k=1}^n \frac{\lambda^k t^{k-1}}{(k-1)!} = -e^{-\lambda t}\frac{\lambda^{n+1}t^n}{n!}.$$

Comme les fonctions coïncident en $t = 0^+$, on déduit

$$\forall t \ge 0\,,\, \mathbb{P}(N_t \le n) = e^{-\lambda t}\sum_{k=0}^n \frac{(\lambda t)^k}{k!}$$

et donc que $N_t \sim \mathcal{P}(\lambda t)$. Pour la loi d'un accroissement $N_t - N_s$, la condition d'homogénéité nous donne pour tout $k,n \in \mathbb{N}$ et $t > s$,

$$\mathbb{P}(N_t - N_s = n \,|\, N_s = k) = \mathbb{P}(N_t = n+k \,|\, N_s = k) = \mathbb{P}(N_{t-s} = n+k \,|\, N_0 = k) = \mathbb{P}(N_{t-s} = n).$$

On déduit que $N_t - N_s$ est indépendant de N_s (le terme final ne dépend pas de k) et de loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda(t-s))$. On généralise facilement ce raisonnement à n accroissements $N_{t_n} - N_{t_{n-1}}, ..., N_{t_2} - N_{t_1}, N_{t_1}$, les accroissements sont donc indépendants et stationnaires. □

Caractérisation des processus de Poisson

Les processus de Poisson sont les seuls processus de naissance à accroissements indépendants et stationnaires dont le nombre moyen de sauts sur un intervalle est proportionnel à la longueur de l'intervalle :

$$\forall s,t \in \mathbb{R}_+ \,,\, s \le t \,:\, \mathbb{E}(N_t - N_s) = \lambda(t-s).$$

La caractérisation faible d'absence de mémoire (propriété de Markov d'un processus de naissance) et d'indépendance et stationnarité des accroissements se traduit donc par des conditions fortes sur la loi des temps de séjour (exponentielle) et les lois marginales du processus (Poisson).

Exercice 4.4. Le nombre d'avions N_t (t en heures) qui traversent une zone de contrôle est modélisé par un processus de Poisson initialisé à minuit, d'intensité $\lambda > 0$. Calculer la probabilité :

1. de ne voir arriver aucun avion avant 10h,
2. de voir arriver plus de 2 avions entre 12h et 14h,
3. de voir arriver 2 avions entre 10h et 12h sachant que 7 avions ont traversé la zone avant 11h.

Quelques propriétés remarquables des processus de Poisson

- Conditionnellement à l'événement $\{N_t = n\}$, les temps de sauts $T_1, ..., T_{n-1}$ sont uniformément distribués sur l'intervalle $[0; t]$. Plus précisément, la loi conditionnelle de $(T_1, ..., T_{n-1})$ sachant $N_t = n$ est la loi des statistiques d'ordre $(U_{(1)}, ..., U_{(n-1)})$ d'un échantillon iid de loi uniforme sur $[0; t]$, appelée loi de Dirichlet. En particulier, si un seul saut a été effectué au temps t ($N_t = 1$), alors T_1 est de loi uniforme sur $[0; t]$.
- En un temps $t \geq 0$, le temps d'attente $T_n - t$ avant le prochain saut T_n, donc tel que $t \in [T_{n-1}; T_n[$, est de loi exponentielle de paramètre λ. Cela peut sembler paradoxal car $T_n - t$ est presque sûrement strictement inférieur au temps de séjour $S_n = T_n - T_{n-1}$ lui-même de loi exponentielle de paramètre λ. Ce phénomène est parfois appelé paradoxe de l'autobus : si les passages des bus à un arrêt se font à des temps exponentiels de paramètre λ, le temps d'attente en arrivant à l'arrêt à un instant t ne dépend pas du temps écoulé depuis le dernier passage.
- Comme on peut s'y attendre, la fréquence des sauts N_t/t converge presque sûrement vers l'intensité λ quand $t \to +\infty$. La preuve est une conséquence de la loi forte des grands nombres appliquée à la suite $T_n/n, n \in \mathbb{N}$, en remarquant que $N_{T_n} = n$ par construction.

Proposition 4.4. *Soient $(N_t^1)_{t\in\mathbb{R}_+}$ et $(N_t^2)_{t\in\mathbb{R}_+}$ deux processus de Poisson indépendants d'intensités λ_1 et λ_2, leur somme $N_t = N_t^1 + N_t^2, t \in \mathbb{R}_+$ est un processus de Poisson d'intensité $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$.*

Preuve. Il suffit de vérifier que $(N_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ est un processus à accroissements indépendants et stationnaires de lois marginales $N_t \sim \mathcal{P}(\lambda t)$, $t \geq 0$. Pour $s < t$, l'accroissement $N_t - N_s = (N_t^1 - N_s^1) + (N_t^2 - N_s^2)$ est clairement indépendant de $N_s = N_s^1 + N_s^2$ par hypothèse (l'argument se généralise simplement à n accroissements). De plus, $N_t \sim \mathcal{P}(\lambda t)$ pour $\lambda = \lambda_1+\lambda_2$ comme somme de variables aléatoires indépendantes de lois de Poisson. □

Ce résultat se généralise très simplement à une somme de k processus de Poisson indépendants. Réciproquement, un processus de Poisson qui énumère deux (ou plus) types d'événements aléatoires génère des processus de Poisson dits *marqués*, indépendants pour chaque type d'événement.

Proposition 4.5. *Soit $(N_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ un processus de Poisson d'intensité $\lambda > 0$ et $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires iid prenant la valeur A ou B avec probabilités p et $1 - p$, indépendantes du processus. Soient $N_t^A, N_t^B, t \in \mathbb{R}_+$ les processus de naissance ayant pour temps de sauts les T_n associés aux événements $Z_n = A$ et $Z_n = B$ respectivement. Alors, $(N_t^A)_{t\in\mathbb{R}_+}$ et $(N_t^B)_{t\in\mathbb{R}_+}$ sont des processus de Poisson indépendants d'intensités $p\lambda$ et $(1 - p)\lambda$.*

Preuve. Le nombre d'événements de type A au n-ième temps de saut suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$, ce qui se traduit par

$$\forall k = 0, 1, ..., n\,,\ \mathbb{P}(N_t^A = k \,|\, N_t = n) = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Par la formule des probabilités totales, $\mathbb{P}(N_t^A = k) = \sum_{n=k}^{\infty} \mathbb{P}(N_t^A = k \,|\, N_t = n)\, \mathbb{P}(N_t = n)$ qui donne

$$\mathbb{P}(N_t^A = k) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} = \frac{(\lambda p t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \sum_{n=k}^{\infty} \frac{((1-p)\lambda t)^{n-k}}{(n-k)!} = \frac{(\lambda p t)^k}{k!} e^{-\lambda p t}.$$

N_t^A suit donc une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda p t)$ pour tout $t \geq 0$. Ses accroissements sont clairement indépendants et stationnaires, $(N_t^A)_{t\in\mathbb{R}_+}$ est donc un processus de Poisson d'intensité $p\lambda$. Par le même calcul, $(N_t^B)_{t\in\mathbb{R}_+}$ est un processus de Poisson d'intensité $(1 - p)\lambda$. Enfin, pour tout $t \geq 0$ et $k, k' \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}(N_t^A = k\,,\, N_t^B = k') = \mathbb{P}(N_t^A = k\,,\, N_t = k + k') = \mathbb{P}(N_t^A = k \,|\, N_t = k + k')\mathbb{P}(N_t = k + k'),$$

ce qui donne d'après le résultat précédent

$$\mathbb{P}(N_t^A = k\,,\, N_t^B = k') = e^{-p\lambda t} \frac{p^k}{k!} \times e^{-(1-p)\lambda t} \frac{(1-p)^{k'}}{k'!} = \mathbb{P}(N_t^A = k)\, \mathbb{P}(N_t^B = k').$$

N_t^A et N_t^B sont donc indépendants pour tout $t \geq 0$. En utilisant l'indépendance des accroissements, on en déduit facilement que N_t^A est indépendant de $N_{t'}^B$ pour tout $t, t' \geq 0$, ce qui permet de conclure. □

Exercice 4.5. A un arrêt de bus qui concerne les lignes A et B, les passages sont modélisés par des processus de Poisson homogènes indépendants d'intensités $\lambda_A > 0$ et $\lambda_B > 0$, où le temps est exprimé en heures. Un utilisateur de la ligne B arrive à un temps t_0.

1. Quelle est la loi du nombre de bus qui arriveront durant les deux premières heures?
2. Un bus approche, quelle est la probabilité qu'il soit de la ligne B?
3. Quelle est la probabilité que les deux premiers bus soient de la ligne A?
4. Quel est le temps d'attente moyen d'un bus B sachant que le premier bus est de la ligne A?

Généralisation des processus de Poisson

- On peut construire un processus de Poisson inhomogène sur $\mathbb{R}_+$ associé à une fonction positive d'intensité $\lambda(t), t \in \mathbb{R}_+$. Au temps $t \geq 0$, le processus suit une loi de Poisson de paramètre $\Lambda(t) := \int_0^t \lambda(s)ds$. Les accroissements restent indépendants mais ne sont plus stationnaires.
- Plus généralement, l'intensité d'un processus de Poisson inhomogène peut être décrite par une mesure ν diffuse (qui ne charge aucun point) sur $\mathbb{R}_+$ avec pour tout ensemble mesurable $A \subset \mathbb{R}_+$,

$$N(A) := \sum_{n\in\mathbb{N}} \mathbb{1}\{T_n \in A\} \sim \mathcal{P}\big(\nu(A)\big), \tag{2}$$

  qui généralise la notion d'accroissement à des sous-ensemble mesurables, du fait que $N(]s;t]) = N_t - N_s$.
- La suite des temps de sauts $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est un exemple de **processus ponctuel** sur $\mathbb{R}_+$, qui prend pour valeurs des sous-ensembles au plus dénombrables de $\mathbb{R}_+$. Comme $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(N_t)_{t\in\mathbb{R}_+}$ sont en bijection l'un avec l'autre, le terme de processus de Poisson peut parfois faire référence au processus ponctuel $(T_n)_{n\in\mathbb{N}}$ lui-même.
- La caractérisation par les processus ponctuels permet de construire des processus de Poisson en dimension supérieure, en générant des points T_n à valeurs dans $\mathbb{R}^d$. Le processus décrit un processus de Poisson d'intensité ν, une mesure diffuse sur $\mathbb{R}^d$, si pour tout ensemble mesurable $A \subset \mathbb{R}^d$, la propriété (2) est vérifiée.
- Pour un processus de Poisson sur $\mathbb{R}^d$ d'intensité ν, la propriété d'indépendance des accroissements se traduit par l'indépendance des variables aléatoires $N(A)$ et $N(B)$ dès que $\nu(A \cap B) = 0$.